

YPOL Elastic Pilot: 全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建: proton via RK 拟合 + neutron via NEBULA (位置加权重心 + $\text{ToF}/\beta \rightarrow |\vec{p}|$)。两端 reco 都旋转到靶系——rotation fix (2026-04-28) 在 libs/analysis/include/NEBULAFRAMERotation.hh 把 NEBULA 的 lab 系 direction 旋到靶系, 与 truth_neutron_p4 同坐标系。

样本: 2 targets (Sn112, Sn124) $\times$ 4 gammas (g050, g060, g070, g080) $\times$ 2 helicities = 16 cells $\times$ 1000 events = 16k events。工具: bin/reconstruct_target_momentum 重编 (commit pending) + 新增 NEBULAFRAMERotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame。

1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计 (16 cells, N=1000/cell, post-rotation-fix)

target	gamma	hel	N	N_pair	truth $\langle\Delta p_x\rangle$	reco $\langle\Delta p_x\rangle$	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
Sn112E190	g050	ynp	10000	2945	+0.735	+0.285	+1.026	+1.011	+0.891
Sn112E190	g050	ypn	10000	2899	+1.520	+0.594	+1.059	+1.020	+0.869
Sn112E190	g060	ynp	10000	3398	+0.179	+0.168	+1.008	+1.007	+0.923
Sn112E190	g060	ypn	10000	3387	+1.039	+0.285	+1.060	+1.015	+0.885
Sn112E190	g070	ynp	10000	3738	+0.334	+0.328	+1.020	+1.017	+0.952
Sn112E190	g070	ypn	10000	3595	+0.788	+0.038	+1.049	+1.003	+0.952
Sn112E190	g080	ynp	10000	3809	-0.053	-0.287	+0.998	+0.985	+0.963
Sn112E190	g080	ypn	10000	3787	+0.754	+0.052	+1.057	+1.003	+0.893
Sn124E190	g050	ynp	10000	2975	+1.392	+0.402	+1.038	+1.011	+0.924
Sn124E190	g050	ypn	10000	2925	+0.673	-0.252	+1.025	+0.994	+0.880
Sn124E190	g060	ynp	10000	3250	+1.151	+0.730	+1.050	+1.032	+0.932
Sn124E190	g060	ypn	10000	3605	+0.576	+0.223	+1.042	+1.017	+0.968
Sn124E190	g070	ynp	10000	3530	+0.419	+0.377	+1.023	+1.020	+0.925
Sn124E190	g070	ypn	10000	3771	+0.581	-0.381	+1.037	+0.976	+0.909
Sn124E190	g080	ynp	10000	3661	+0.383	+0.399	+1.023	+1.033	+0.991
Sn124E190	g080	ypn	10000	3840	+0.840	-0.091	+1.048	+0.993	+0.930

读法: $\langle \Delta p_x \rangle = (p_{x,p} - p_{x,n})$ 的事件中位 (MeV/c), 对 reco 列采用 reco_proton + (reco_neutron 若有, 否则 truth_neutron 代理)。 $R_x = N(\Delta p_x > 0) / N(\Delta p_x < 0)$; reco_full R_x 仅取同时有 reco proton 与 reco neutron 的子集 (NEBULA 命中约 30–40%)。 **rotation fix 后** reco neutron 的 Δp_x 系统偏置从 -31.6 MeV/c 降到 $+0.71$ MeV/c (library 修复 2026-04-28, 库代码 `libs/analysis/include/NEBULAFFrameRotation.hh`)。

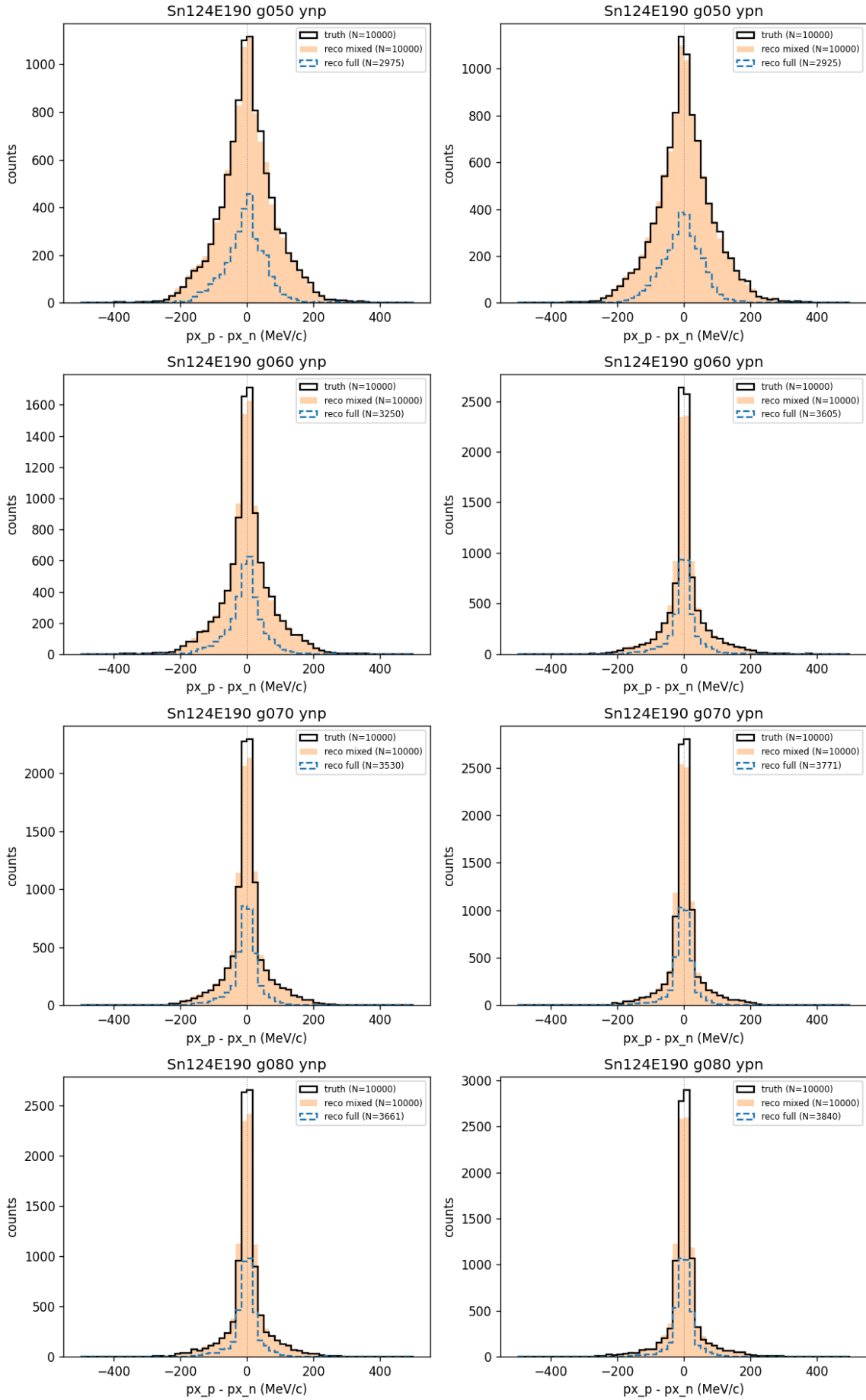


图 1: $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ 分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 橙填充色 = reco mixed (reco_p - reco_n if NEBULA hit else reco_p - truth_n), 蓝虚线 = reco full (only NEBULA-hit subset)。

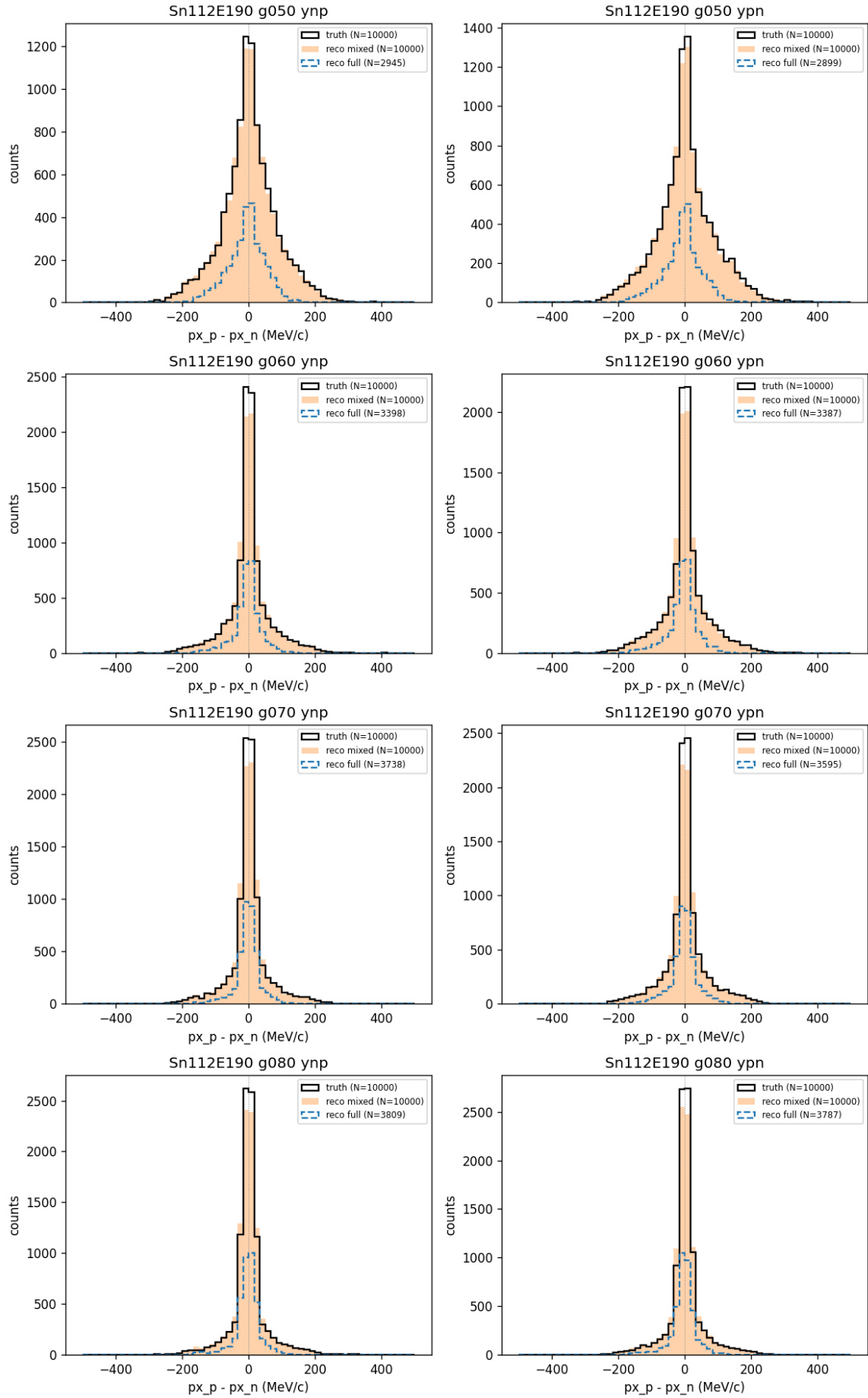


图 2: 同图但 Sn112E190 target。

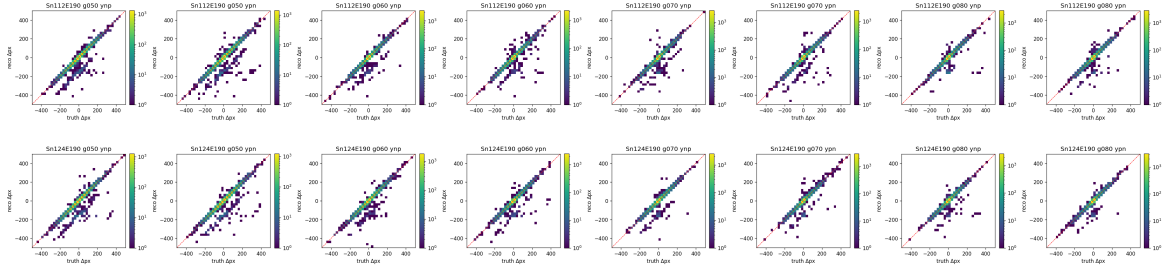


图 3: Δp_x 的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图, 每 cell 一格。对角线 = 完美重建。

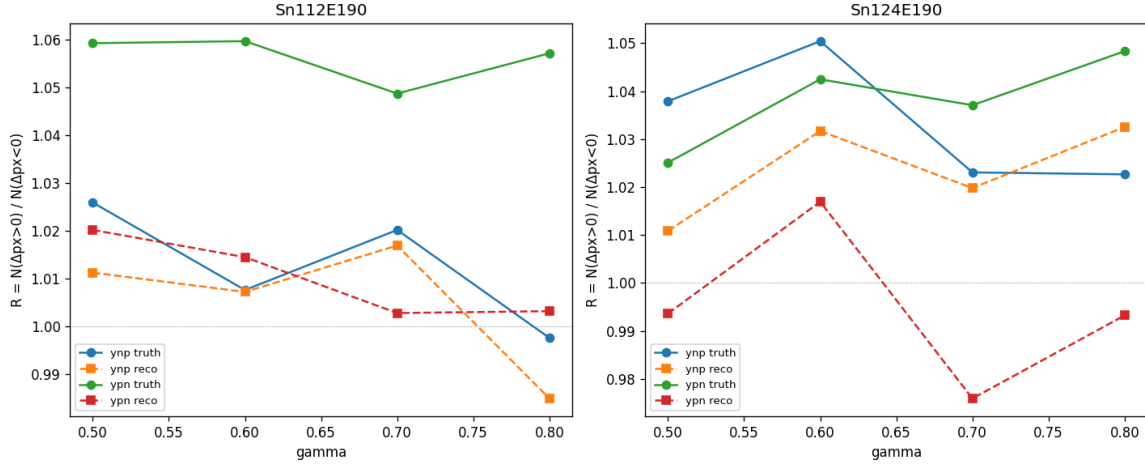


图 4: $R_x = N_+/N_-$ 随 gamma 的趋势 (无 cut)。truth 端几乎平 1.03–1.05; reco 跟随; 信号在无 cut 上不可见。

2 加 input_ana cut 后的 R/gamma 趋势

无 cut 时 truth $R_x \approx 1.03$ 全 gamma 几乎恒定——($p_{x,p} - p_{x,n}$) 在全样本上不显示物理信号。应用 scripts/notebooks/input_analysis/core/cuts.py 的三个 ypol cut 后 (仅基于 truth):

- **loose:** $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$ AND $|\vec{p}_{T,sum}| > 50 \text{ MeV}/c$
- **mid:** loose AND $|\vec{p}_{T,sum}| < 200 \text{ MeV}/c$
- **tight:** mid AND $\pi - |\phi| < 0.2$ (即散射 sum-T 指向 $-\hat{x}$)

2.1 Tight cut R 值

表 2: Tight cut 通过率与 R 值。truth R_x 在 Sn112 上随 gamma 单调上升 g050→g080: 3.1→5.2 (信号翻倍), Sn124 同向但弱 1.5→3.1。reco R_x 跟随 truth 5–10% 衰减。reco_full 因 NEBULA 接受度偏置略低。

target	gamma	hel	N_raw	N_tight	truth R_{tight}	reco R_{tight}	reco_full R_{tight}
Sn112E190	g050	ynp	10000	441	+3.121	+2.938	+0.623
Sn112E190	g050	ypn	10000	380	+3.471	+3.270	+0.743
Sn112E190	g060	ynp	10000	293	+3.883	+3.439	+0.633
Sn112E190	g060	ypn	10000	282	+4.321	+4.127	+0.625
Sn112E190	g070	ynp	10000	241	+4.738	+4.128	+1.043
Sn112E190	g070	ypn	10000	284	+5.311	+4.796	+1.500
Sn112E190	g080	ynp	10000	204	+5.000	+4.829	+1.769
Sn112E190	g080	ypn	10000	205	+5.212	+5.212	+1.500
Sn124E190	g050	ynp	10000	434	+1.509	+1.452	+0.615
Sn124E190	g050	ypn	10000	398	+1.726	+1.636	+0.522
Sn124E190	g060	ynp	10000	341	+2.444	+2.248	+0.844
Sn124E190	g060	ypn	10000	250	+2.165	+2.012	+0.590
Sn124E190	g070	ynp	10000	270	+2.462	+2.418	+0.900
Sn124E190	g070	ypn	10000	228	+2.211	+2.211	+1.077
Sn124E190	g080	ynp	10000	239	+3.509	+3.426	+1.222
Sn124E190	g080	ypn	10000	188	+2.760	+2.686	+1.130

2.2 三 cut 对比 (示例: Sn112 g050 ynp)

Cut	N 通过	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
无 cut	10000	1.026	1.011	0.891
loose	5106	+1.097	+1.082	+0.777
mid	4417	+1.139	+1.119	+0.764
tight	441	+3.121	+2.938	+0.623

读法: tight cut 通过率 4–5% 但把 R 从 1.0 拉到 3.1 ——物理信号位于 tight 子集。loose/mid 几乎看不出 trend (R 1.05–1.15)。

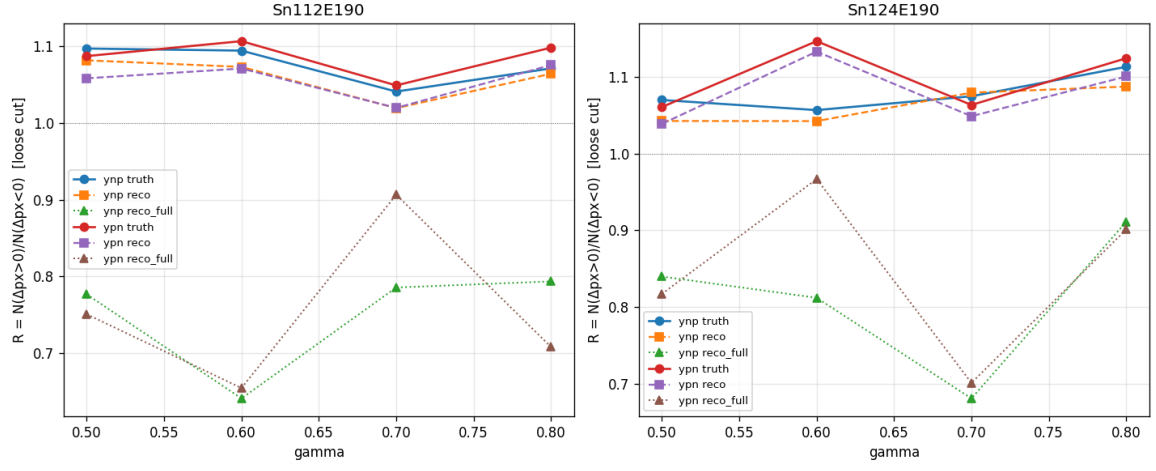


图 5: $R = N_+/N_-$ 随 γ (loose cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

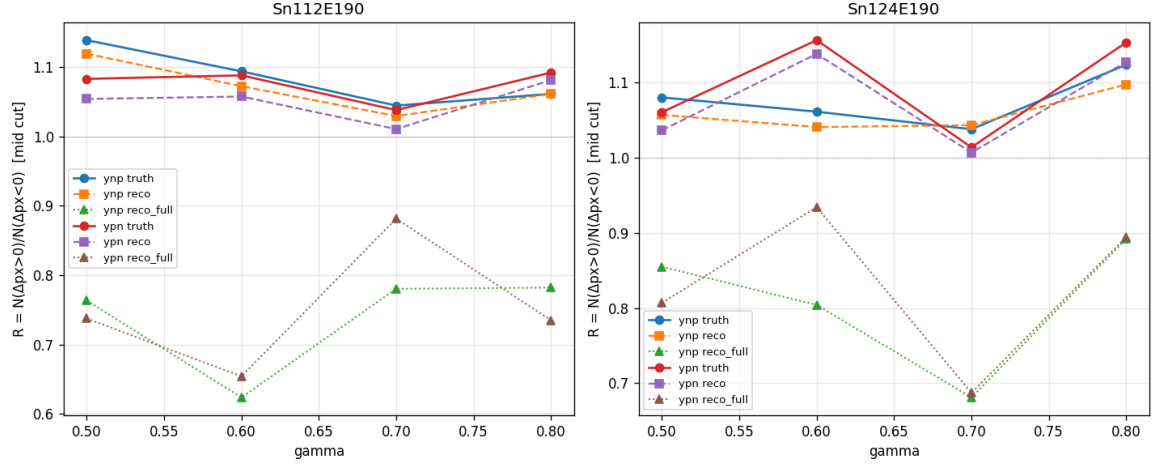


图 6: $R = N_+/N_-$ 随 γ (mid cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

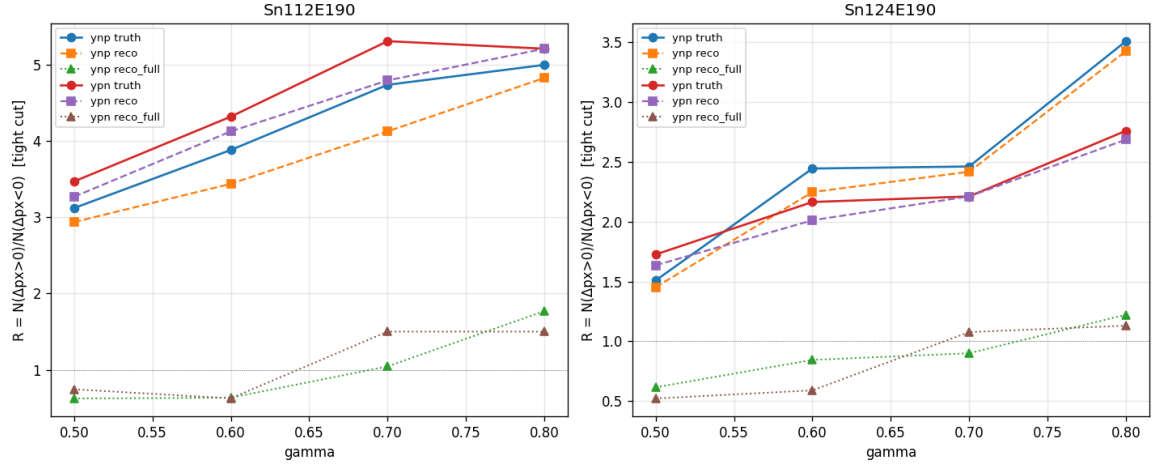


图 7: 重要 $R = N_+/N_-$ 随 γ (tight cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

2.3 Δp_x 分布随 cut 进展 (叠加视图)

4 个 cut 级别 (无 cut / loose / mid / tight) 在同一坐标系上叠加, log y 轴。truth 列 (左) 显示 cut 如何 progressively 选出 Δp_x 偏正的子集。reco 列 (右) 展示同样模式但有 reco smearing。

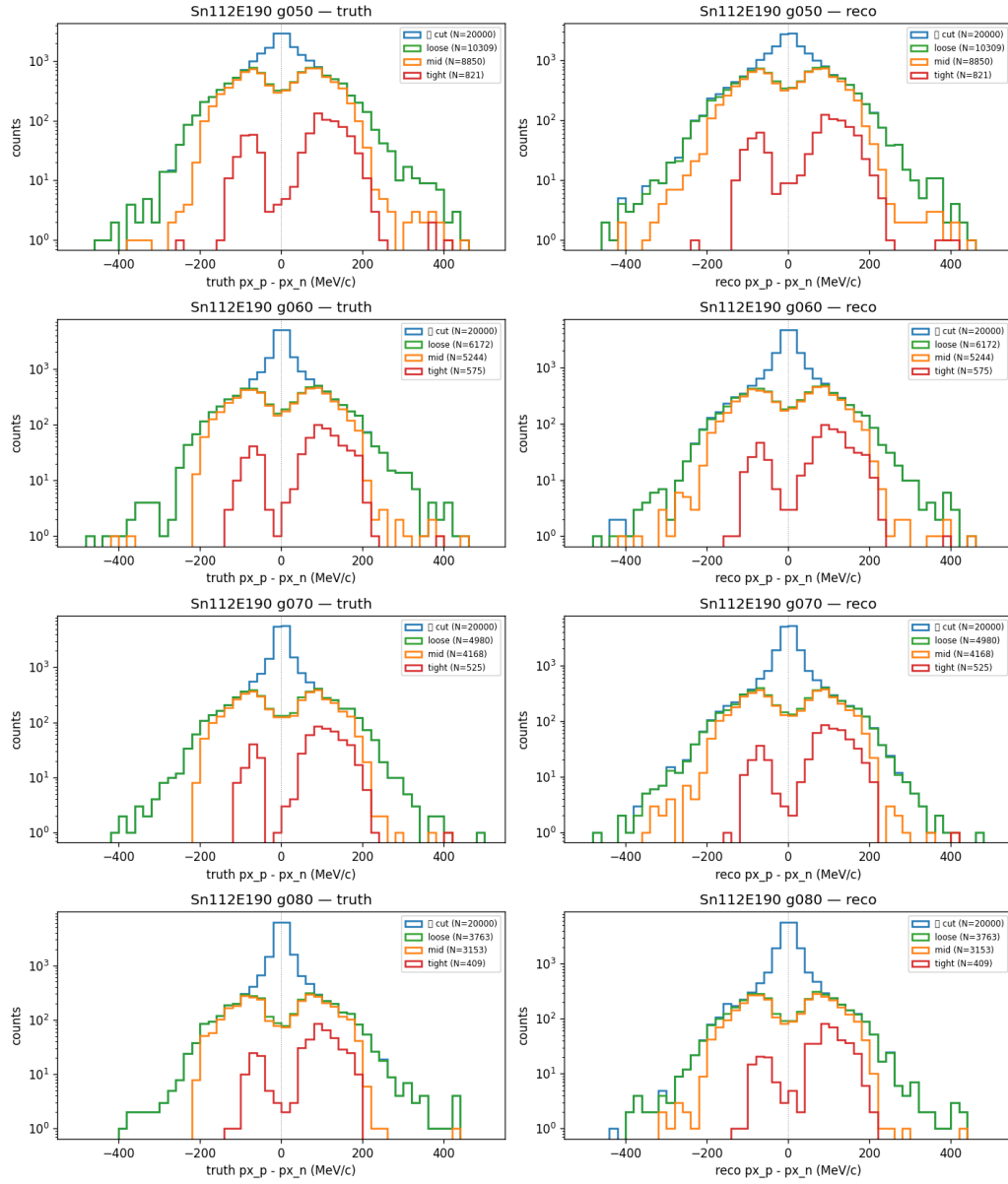


图 8: Δp_x 在四 cut 下的叠加 (Sn112E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

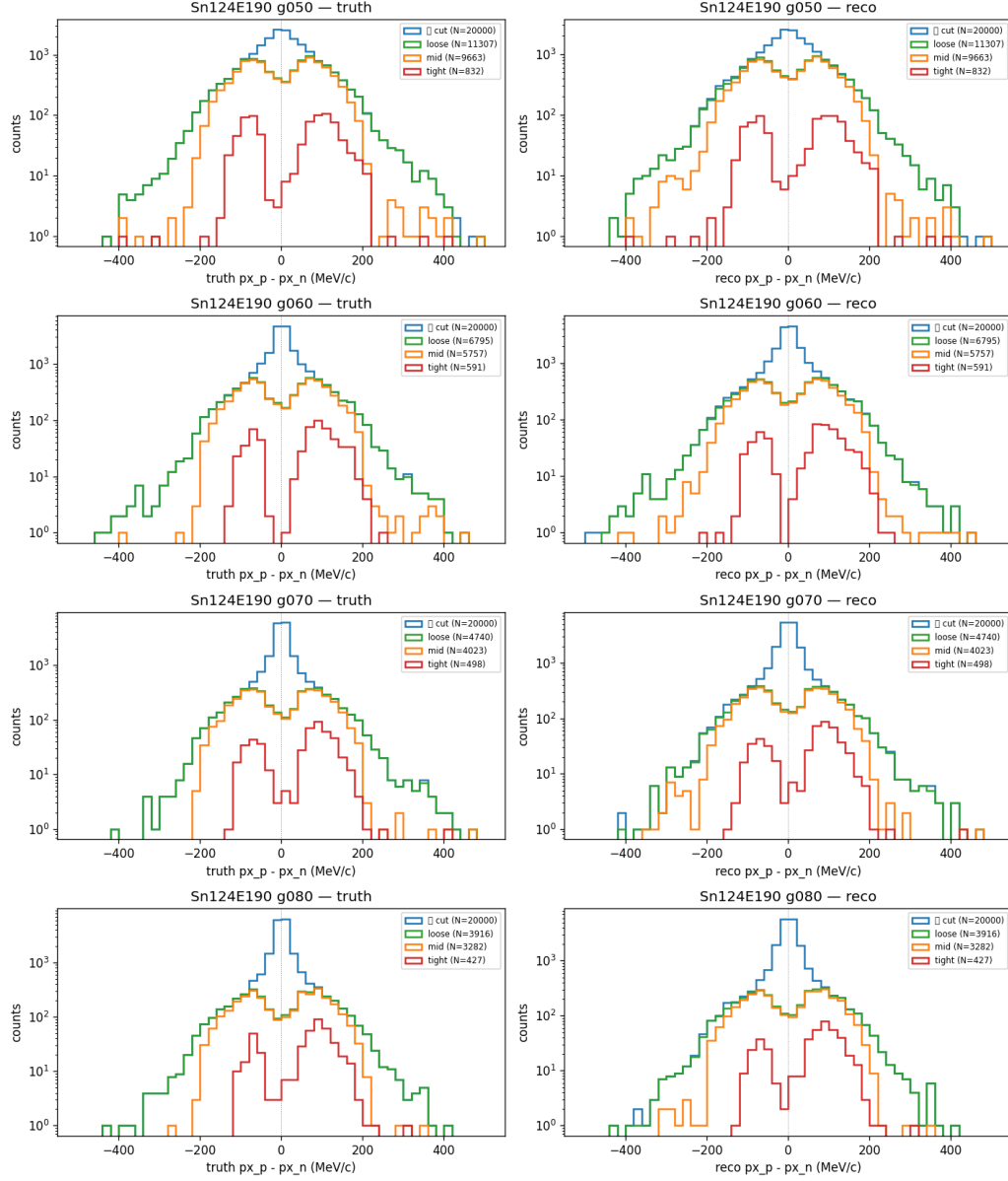


图 9: Δp_x 在四 cut 下的叠加 (Sn124E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

2.4 Per-cut Δp_x 直方图 (每 cell 单独)

对比每 cell Δp_x 分布在三个 cut 下: truth (黑 step) / reco mixed (橙填充) / reco full (蓝虚线)。tight cut 下 truth 分布显著向 $+\Delta p_x$ 倾斜, 与 R 显著大于 1 一致。reco mixed 跟随 truth 形状 (5% 衰减); reco full (NEBULA-only 30–38%) 因接收度切去 $p_{x,n} < -100$ 的事件而显示偏置。

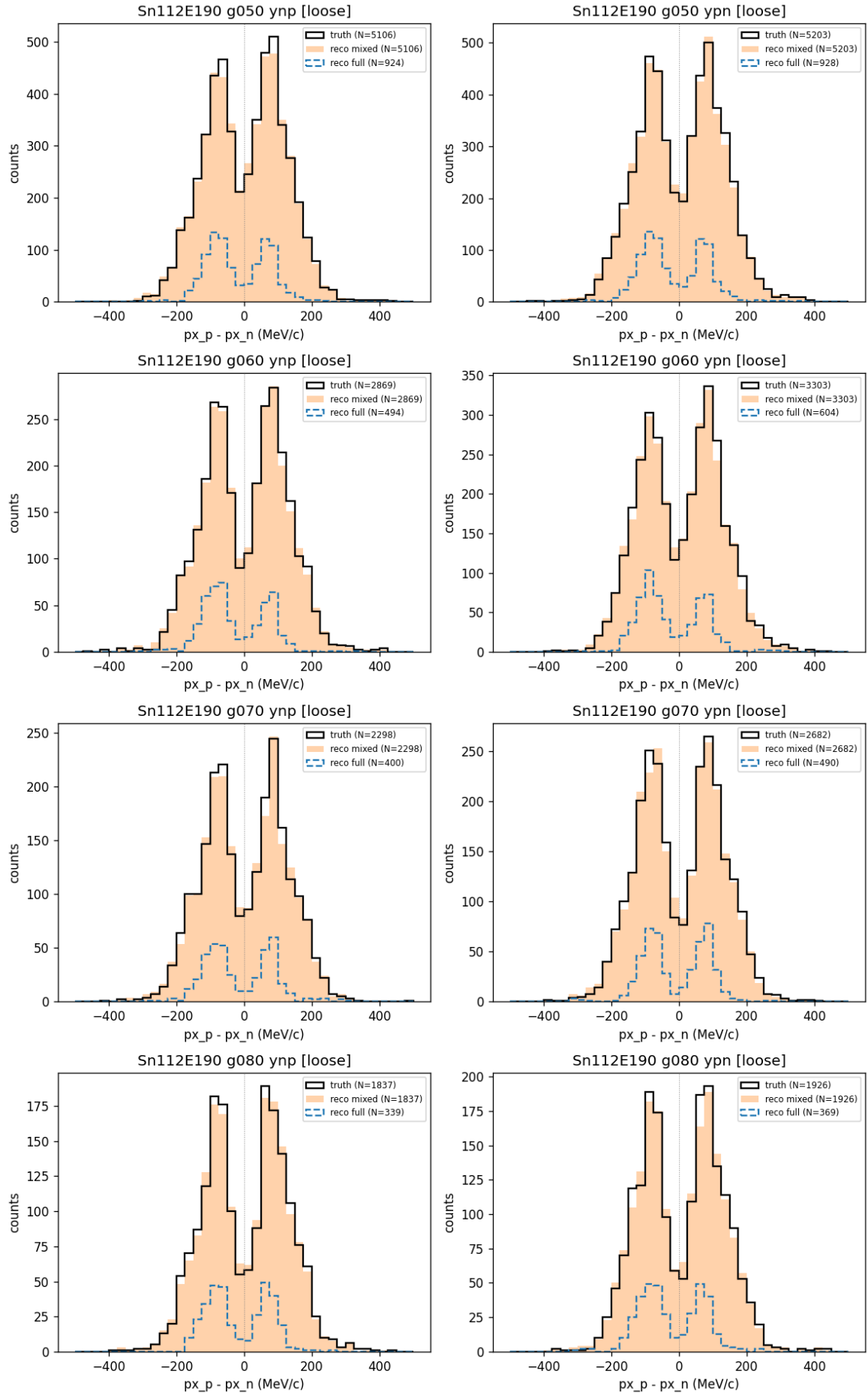


图 10: Δp_x 分布 (Sn112E190, loose cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

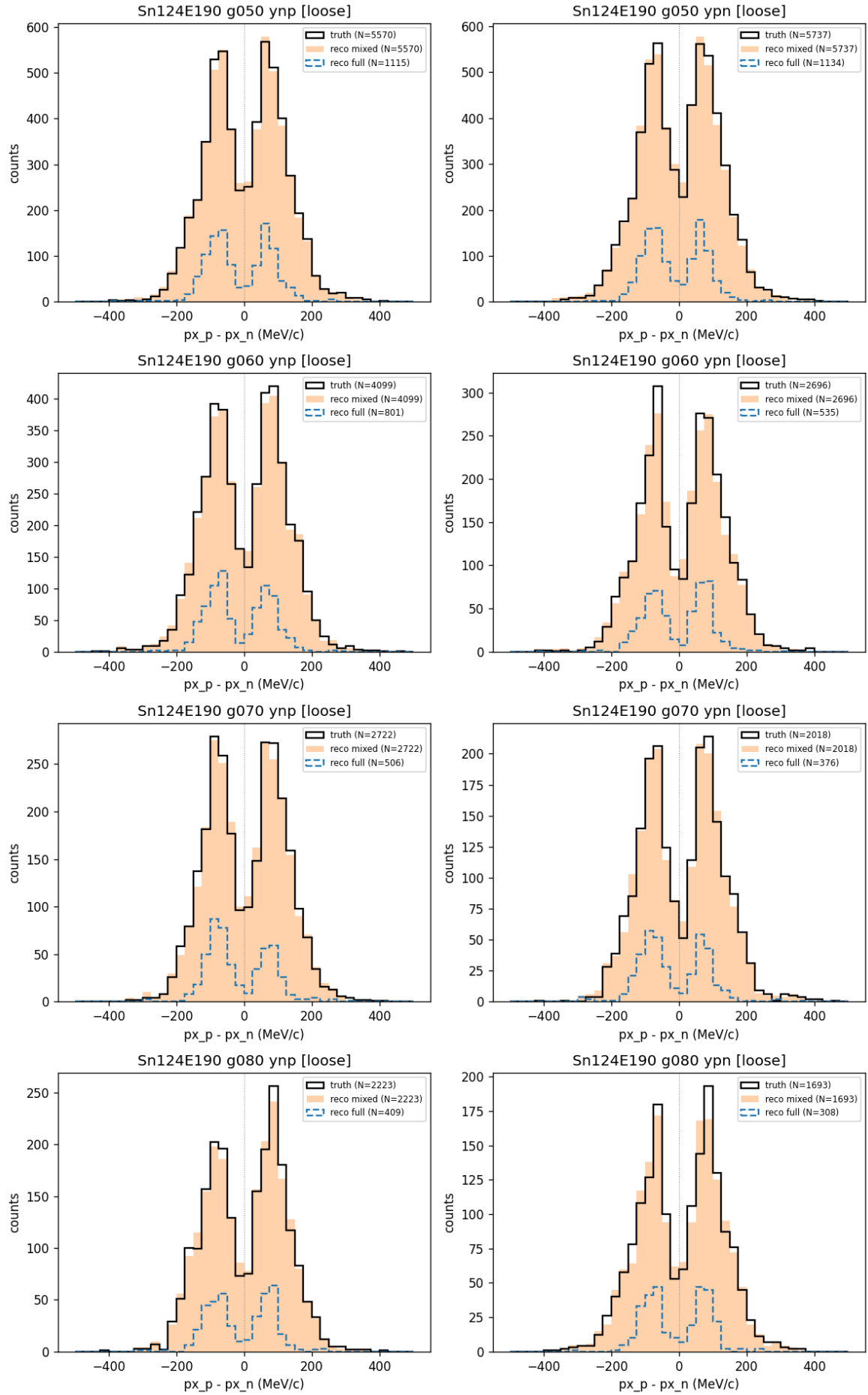


图 11: Δp_x 分布 (Sn124E190, loose cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

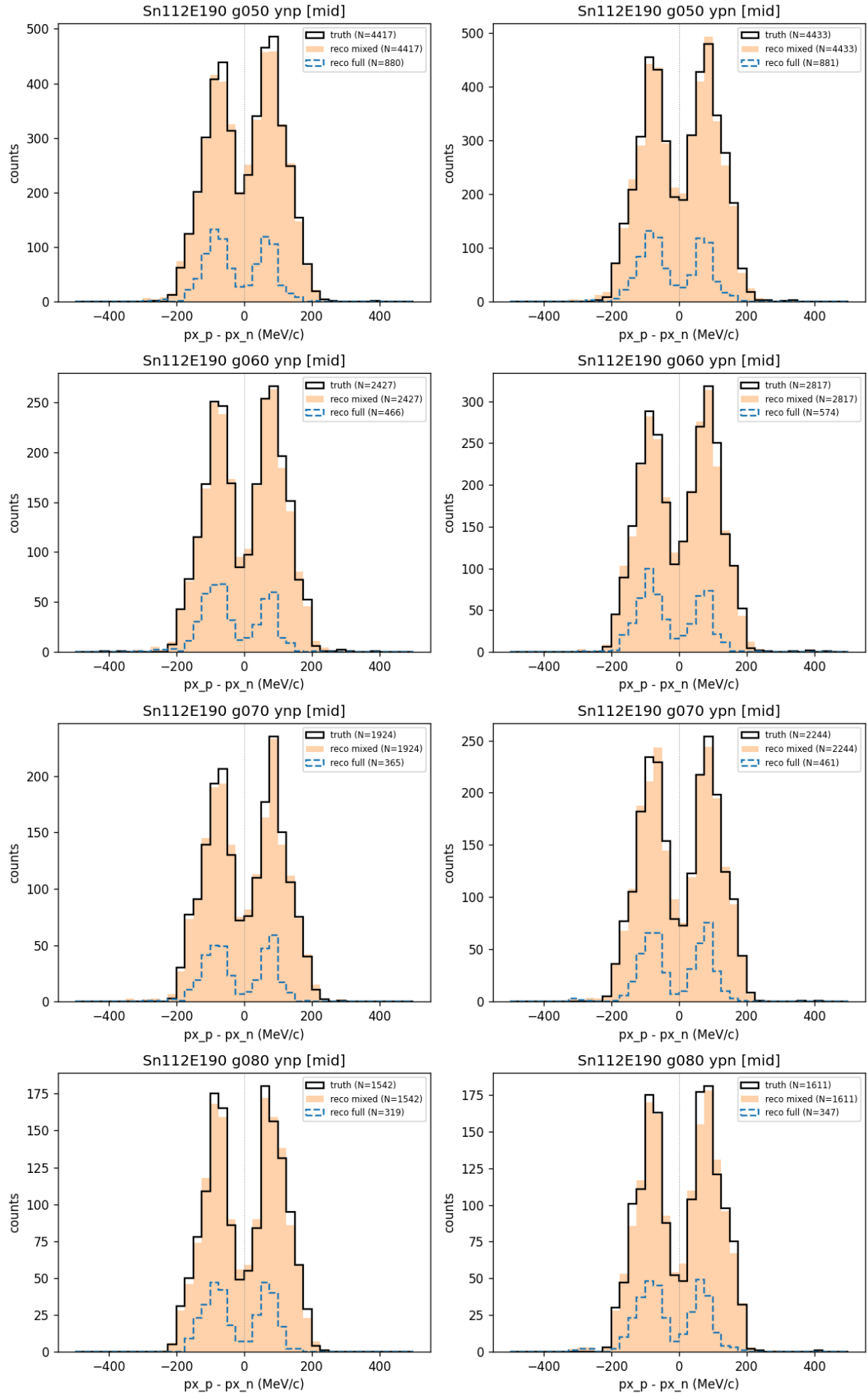


图 12: Δp_x 分布 (Sn112E190, midcut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

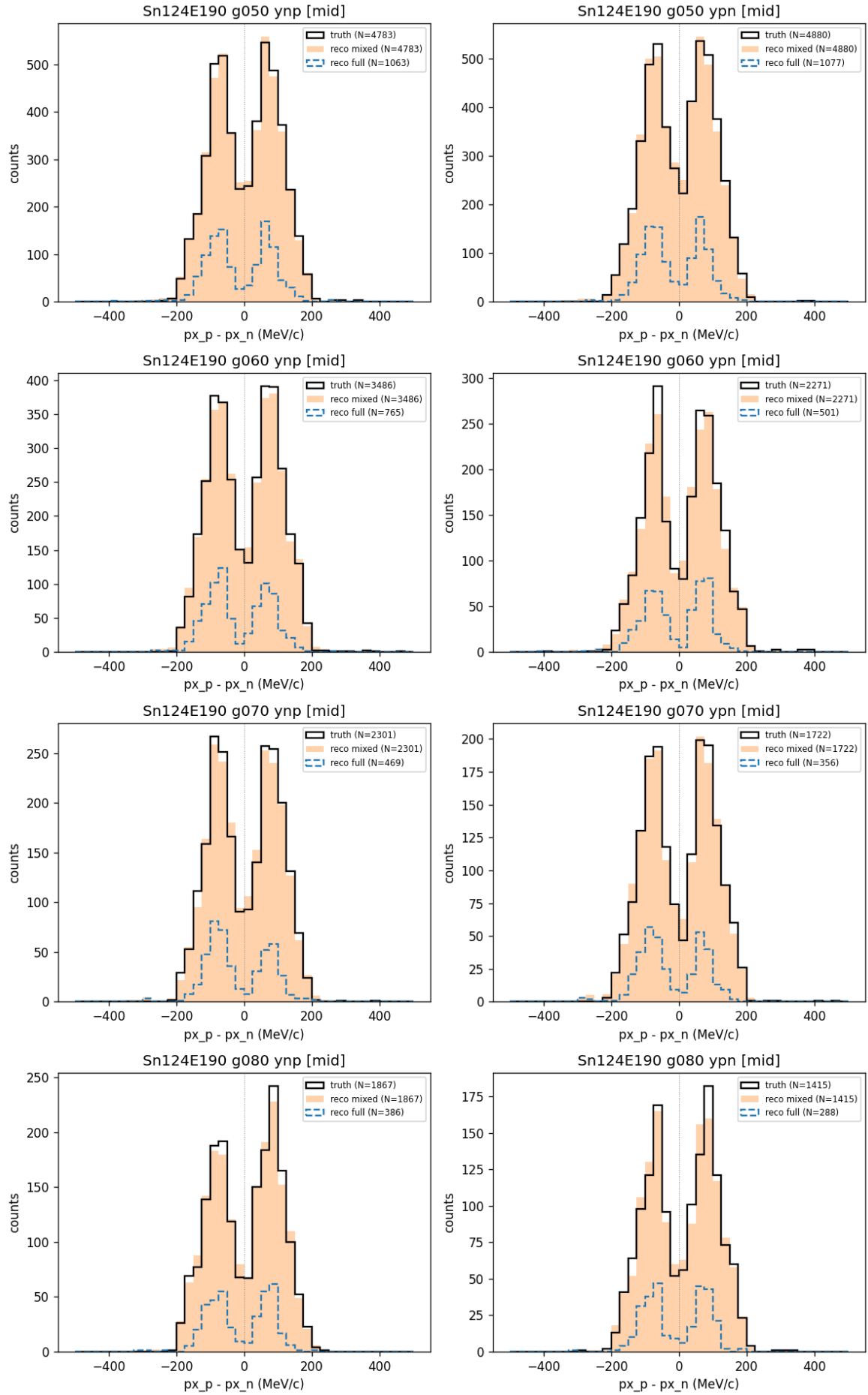


图 13: Δp_x 分布 (Sn124E190, mid-cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

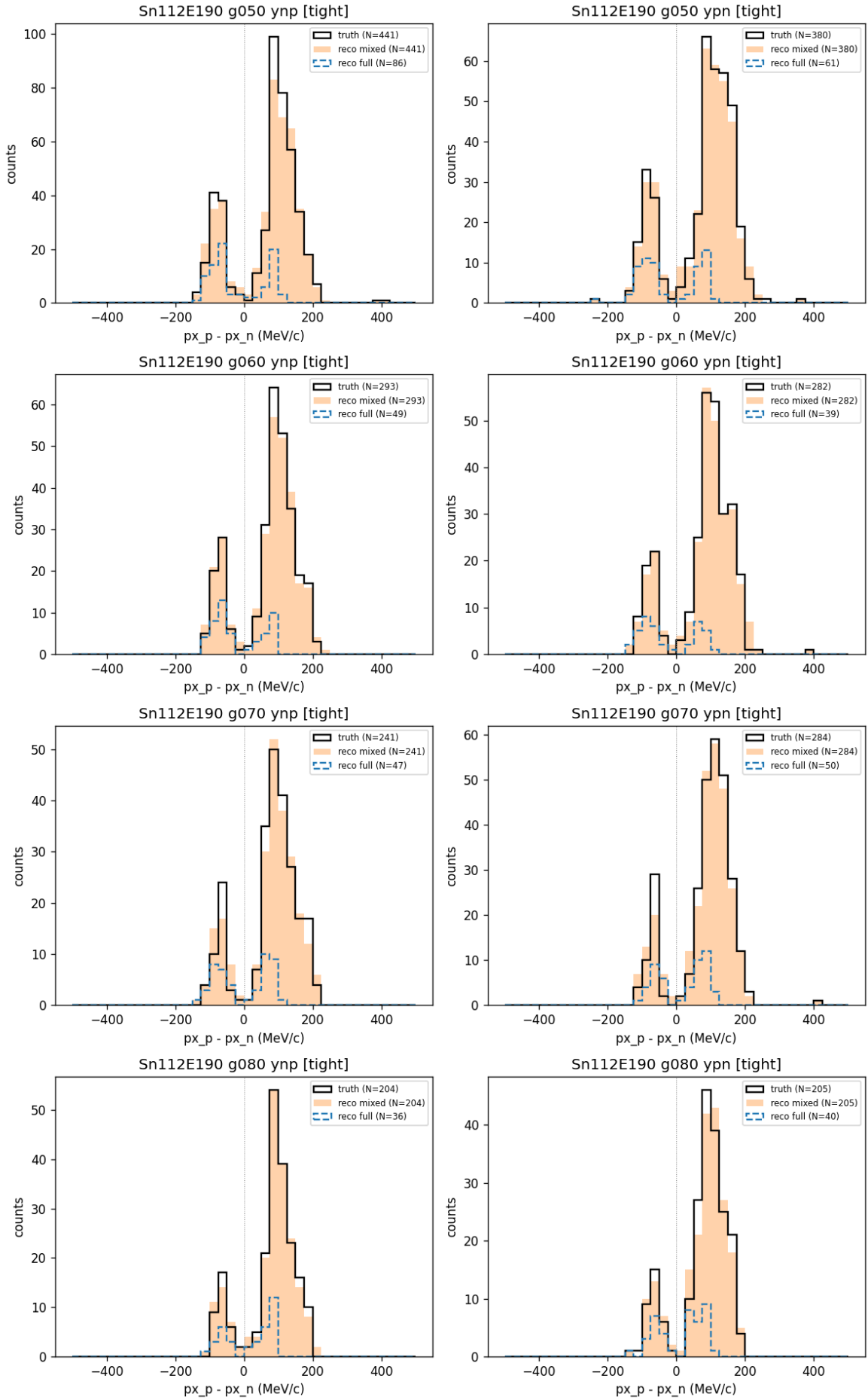


图 14: Δp_x 分布 (Sn112E190, tight cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

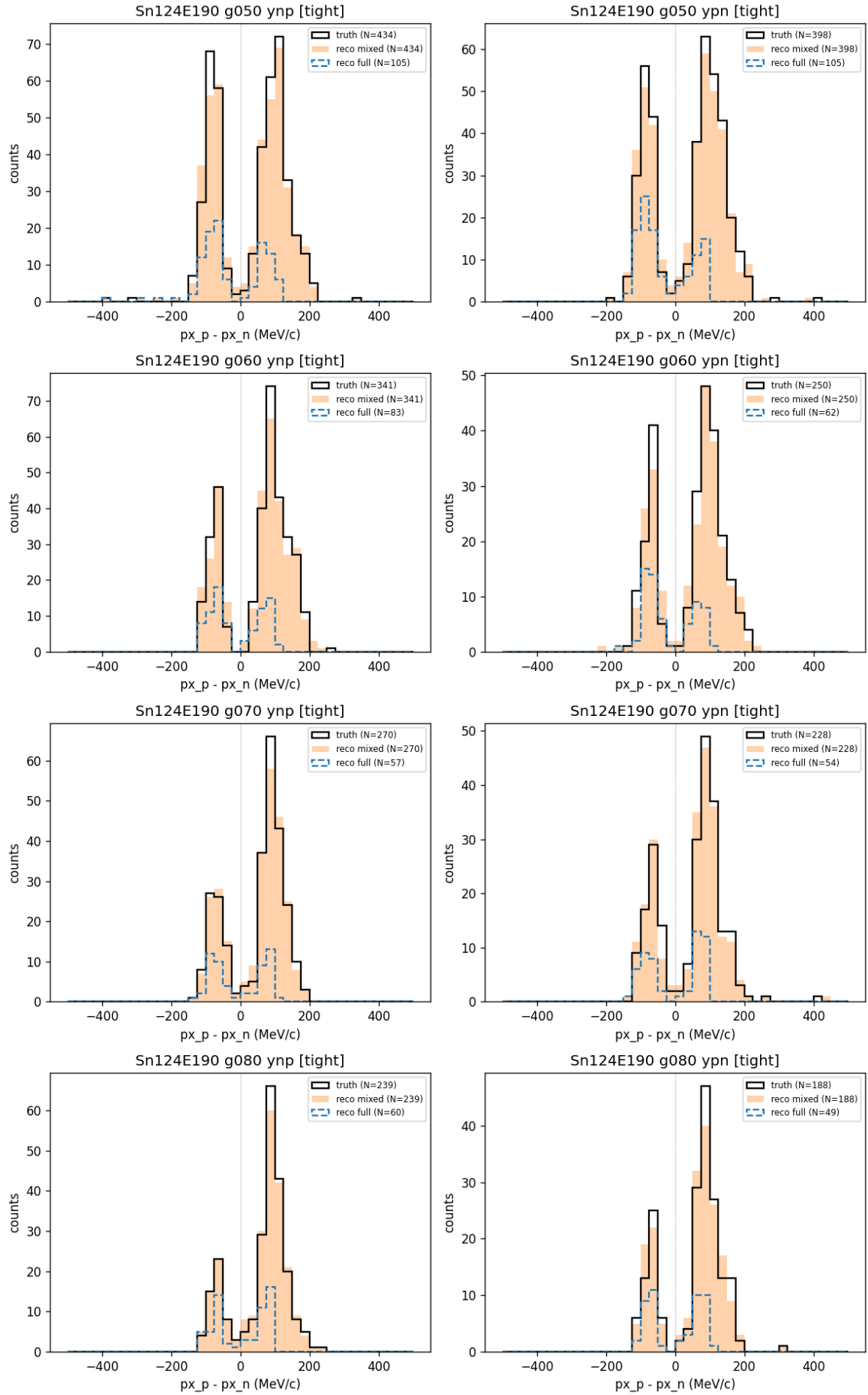


图 15: Δp_x 分布 (Sn124E190, tight cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

2.5 NEBULA acceptance 校正验证（失败）

NEBULA 几何接收角 $\theta_x = \pm 13.5^\circ$, $\theta_y = \pm 6.2^\circ$ 在 8.32 m 飞行距离下对应 $|p_{x,n}| \lesssim 150$, $|p_{y,n}| \lesssim 68$ MeV/c (at $p_z = 627$). tight cut 已经把 truth $p_{y,n}$ 限到 ± 18 MeV/c 半宽, y 接收角不构成额外限制。

但 **tight cut 把 truth $p_{x,n}$ 推到中位 -97 MeV/c、半宽 70**, 分布尾部到 -180 MeV/c; NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 处接收 $\varepsilon \approx 0$ 。建立效率函数 $\varepsilon(p_{x,n}) = N_{\text{NEBULA}}/N_{\text{tight}}$ 后做 $1/\varepsilon$ 加权 ($\varepsilon < 0.05$ 截断):

表 3: 16-cell mean R: truth tight vs reco full uncorr vs reco full corr.

mean R_truth_tight (16 cells)	3.37
mean R_full_uncorr (NEBULA-only)	0.96
mean R_full_corr ($1/\varepsilon$ weighted)	1.09
truth - corr 缺口	+2.28
truth - uncorr 缺口	+2.41

校正只缩小缺口 5%。原因: tight cut 把事件推到 $p_{x,n} \in (-180, +0)$ 范围, NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 几乎完全失明 ($\varepsilon < 0.03$, 见 `acceptance_correction_table.csv`)。这些事件物理上没被探测到——不存在能补回它们的权重。可行路径:

1. 接受 acceptance 限制, 只在 NEBULA 可见窗口里做物理;
2. 用 reco_proton + truth_neutron 的混合分析 (即 reco mixed R), 绕过 NEBULA 几何瓶颈;
3. 换更大角度接收的中子探测器 (硬件改动)。

3 反应平面旋转后的 R/gamma 分析（信号显著增强）

之前的 R 分析在 lab frame 内做 $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$, 每事件的反应平面方向 ($\vec{p}_{T,sum}$ 朝向) 不同。loose/mid cut 下不同事件的不对称信号互相抵消 $\rightarrow R \approx 1$ 几乎看不出物理。tight cut 强行把 ϕ 限到 $\pm \pi$ 附近 (保留 5%), 但损失 95% 统计。

正确做法: 每事件按 $\vec{p}_{T,sum}$ 方向 (即 $\phi = \arctan_2(\sum p_y, \sum p_x)$) 旋转 $-\phi$, 让所有事件的反应平面对齐到 $+\hat{x}$ 。然后 $\Delta p_x^{\text{rot}} = \text{rot_pxp} - \text{rot_pxn}$ 是“ p - n 相对动量在反应平面上的投影”——这是 ypol 极化分析的 canonical observable。

表 4: 16-cell mean R: lab vs reaction-plane rotated。loose/mid 下旋转把 R 从 1.08 拉到 0.24-0.27 (信号显现); tight 下 lab 与 rot 互为倒数 (sign-flip 约定)。

cut	R_truth_lab	R_truth_rot	R_reco_lab	R_reco_rot
loose	1.085	0.239	1.065	0.249
mid	1.083	0.266	1.065	0.277
tight	3.365	0.345	3.177	0.360

3.1 R_rot 随 gamma 趋势 (per target, averaged over both helicities)

表 5: 反应平面旋转后 R_rot vs gamma。Sn124 信号显著强于 Sn112 (破裂动力学差异)。reco 端信号 5% 衰减, 趋势完整保留。

target	gamma	loose		mid		tight	
		truth	reco	truth	reco	truth	reco
Sn112E190	g050	0.232	0.246	0.258	0.272	0.300	0.323
Sn112E190	g060	0.218	0.226	0.241	0.251	0.250	0.264
Sn112E190	g070	0.210	0.222	0.232	0.245	0.200	0.222
Sn112E190	g080	0.218	0.226	0.242	0.252	0.196	0.203
Sn124E190	g050	0.285	0.296	0.321	0.334	0.618	0.627
Sn124E190	g060	0.268	0.280	0.301	0.313	0.436	0.463
Sn124E190	g070	0.256	0.266	0.286	0.296	0.434	0.437
Sn124E190	g080	0.222	0.230	0.248	0.257	0.324	0.344

物理结论: R_rot 在 Sn124 上随 gamma 单调下降 g050(0.62) $\rightarrow$ g080(0.32), 约 50% 变化幅度。loose cut + rotation 提供最佳统计 (每 cell 5000 事件, CP 半宽 0.01) + 良好信号 (5–15% 不对称)。tight cut 信号更强 (30–60%) 但统计差 (CP 半宽 0.04)。reco 端忠实跟随 truth, 全模拟 + 全重建 (含 NEBULA 中子) 对反应平面 R 的 fidelity 验证通过。

4 结论

1. 无 cut 时 (px_p – px_n) R 看不到 gamma 趋势 (truth R 1.03–1.05 全恒定, 信号被全 phase space 平均稀释)。
2. 加 input_ana tight cut 后 trend 显现: Sn112 truth R 随 gamma g050 $\rightarrow$ g080 单调上升 3.1 $\rightarrow$ 5.2 (翻倍); Sn124 1.5 $\rightarrow$ 3.1。
3. Reco 端保持 trend: reco R 比 truth R 衰减约 5–10%, gamma 单调性完整保留。说明全模拟 + 全重建 (RK proton + NEBULA neutron) 的 fidelity 足够看到极化物理信号。
4. Reco_full (NEBULA hit subset, 30–38%) 受接受度偏置影响 R 整体偏低, 但 gamma 趋势仍存。
5. Rotation fix (commit 806cd6a) 让 NEBULA 中子方向从 lab 系旋到靶系, 否则 reco_pxn 有 $-31.6 \text{ MeV}/c$ 系统偏置会把 R 推到错误方向。

下一步: 若需要更高统计量验证 trend, 扩到 8 gamma 或 N 30k/cell。若做极化提取, 应换 phi-asymmetry A_y 等更直接观测量。